

MANUAL DE OPERACIÓN

SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS Y MONTANTE DE LA RED DE AGUA CONTRA INCENDIO

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema instalado consta de una red contra incendios que se extiende desde la sala de bombas y alimenta a una válvula de 2 ½" para uso de los bomberos. Asimismo cuenta con una red de rociadores que protege todo el área de estacionamientos

La red está alimentada por un sistema de bombeo compuesto por una bomba contra incendios y trabaja automáticamente mediante una Electrobomba Jockey

Asimismo el sistema podrá ser alimentado externamente mediante una siamesa de inyección de 4" equipadas con dos entradas de 2 ½" que permitirán a los bomberos la inyección de agua desde la vía pública para el uso de los gabinetes ubicados al interior sin necesidad de que tengan que desplegar sus equipos con la consecuente pérdida de valioso tiempo.

La Red de contra incendios se activará remotamente mediante la apertura de la válvula angular de 2-1/2" o en su defecto mediante la apertura automática de un rociador, lo que permitirá la puesta en marcha del sistema de bombeo de agua.

El sistema es de tubería húmeda, manteniéndose permanentemente presurizado y listo para ser usado cuando se requiera. Para el efecto el sistema será capaz de detectar la caída de presión de la red ante la apertura de una válvula angular o rociador contra incendios.

En situaciones normales la bomba Jockey compensará las fluctuaciones de caídas de presión en el sistema, causadas por la falta de estanqueidad del mismo o por pequeñas fugas de agua a través de las lengüetas de las válvulas check evitando de esta manera el arranque innecesario de la Bomba Contra Incendios. El sistema censará constantemente la presión de la red arrancando automáticamente y parando automáticamente.

En situaciones de emergencia o cuando sea requerido, la apertura de una válvula angular, de un rociador o cualquier otro dispositivo instalado causará la caída de presión en la red, la cual no podrá ser compensada por la bomba jockey debido a su bajo caudal, arrancando automáticamente la electrobomba contra incendios presurizándose el sistema nuevamente y proporcionando el caudal requerido para el combate de incendios. De la misma manera el sistema se activará cuando un rociador se abra proporcionando la presión requerida de manera automática.

De acuerdo a lo exigido por la normativa vigente, el arranque del sistema de bombeo contra incendios es automático pero la parada deberá realizarse manualmente y necesariamente a través del interruptor de parada instalado en el cuarto de bombas (sótano).

2. EQUIPAMIENTO

2.1. SISTEMA DE BOMBEO

El sistema contra incendios instalado está compuesto de lo siguiente:

Una Bomba Contra Incendios

Una Bomba Jockey

Un Paquete eléctrico completo para arranque automático de sistema de bombeo contra incendios conteniendo Tablero de arranque estrella triángulo, sistema de arranque directo para bomba de Jockey, Interruptores de Presión regulable de calibración variable para arranque de Bomba Jockey y Bomba Principal y manómetro de Presión 0-300 PSI.

Un Paquete mecánico para instalación de sistema de bombeo contra incendios compuesto de Válvulas de control en línea de succión y descarga de bomba contra incendios y Bomba Jockey, Válvulas check en línea de descarga de ambas bombas, Válvulas y tuberías para línea de prueba del sistema con manómetro para medición de presión estática y residual, Válvula automática de alivio por sobre presión con circuito independiente de prueba y retorno a cisterna.

2.2. RED CONTRA INCENDIOS

La red contra incendios contiene los siguientes dispositivos:

Una red matriz de tubería de acero negro

Una derivación de 4" para alimentación externa a través de la válvula siamesa

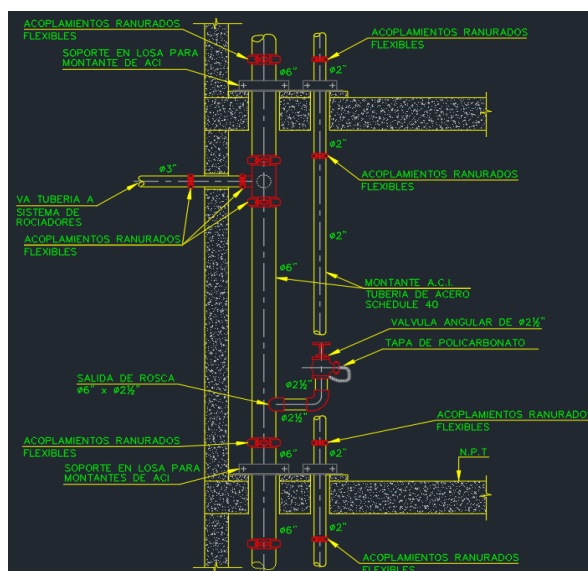
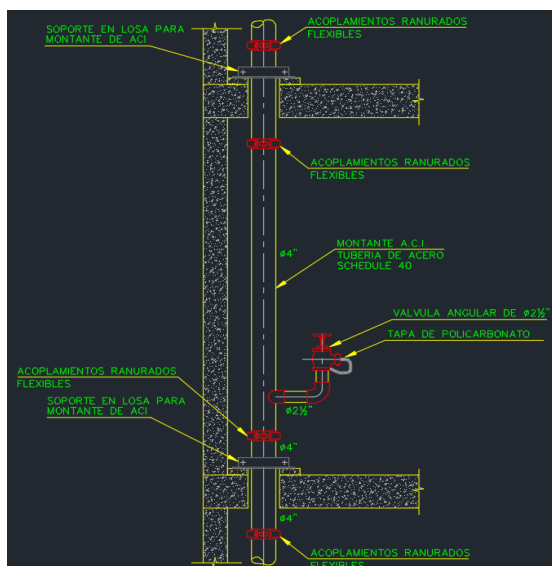
Una válvula check de 4"

Una Válvula siamesa de inyección de 4" x 2 1/2" x 2 1/2"

2.3. MONTANTE CONTRA INCENDIOS

Se cuenta con montantes contra incendio implementados con los siguientes equipos:

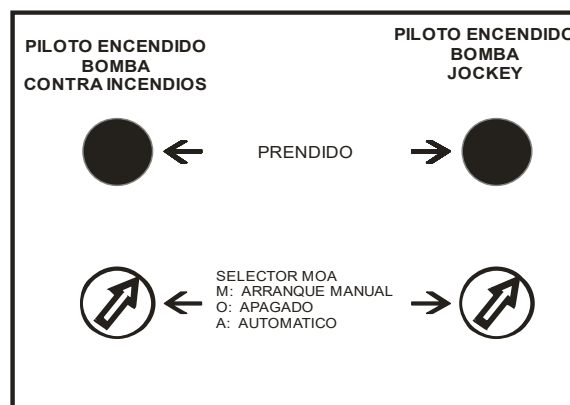
Una Válvula angular de 2 1/2" de bronce con cerradura tipo compuerta, rosca de entrada hembra NPT y salida macho tipo NST y Presión de trabajo 300 PSI.



3. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

1. El uso de la válvula angular de 2-1/2" en la montante es uso exclusivo para bomberos.
2. Una vez controlada la emergencia cerrar la válvula del gabinete, dirigirse al cuarto de bomba y girar el selector de la bomba contra incendios de su posición "A" (Automático) a la posición "O" (Apagado) luego de que la bomba jockey cese presurizar el sistema volver el mismo selector a la posición "A" (Automático).

BOTONES Y PILOTOS DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS



4. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Con el fin de que el sistema contra incendios instalado funcione correctamente, este deberá ser objeto de mantenimiento periódico preventivo, las normas vigentes exigen un plan de mantenimiento preventivo, el cual de cumplirse garantizará el correcto funcionamiento del sistema en caso de incendio. Si el sistema no es mantenido, existe un alto riesgo de que éste no funcione correctamente en caso de incendio y se pierda la garantía otorgada.

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal de GRUPO 3S el cual se encuentra calificado y entrenado en el mantenimiento de sistemas contra Incendio.